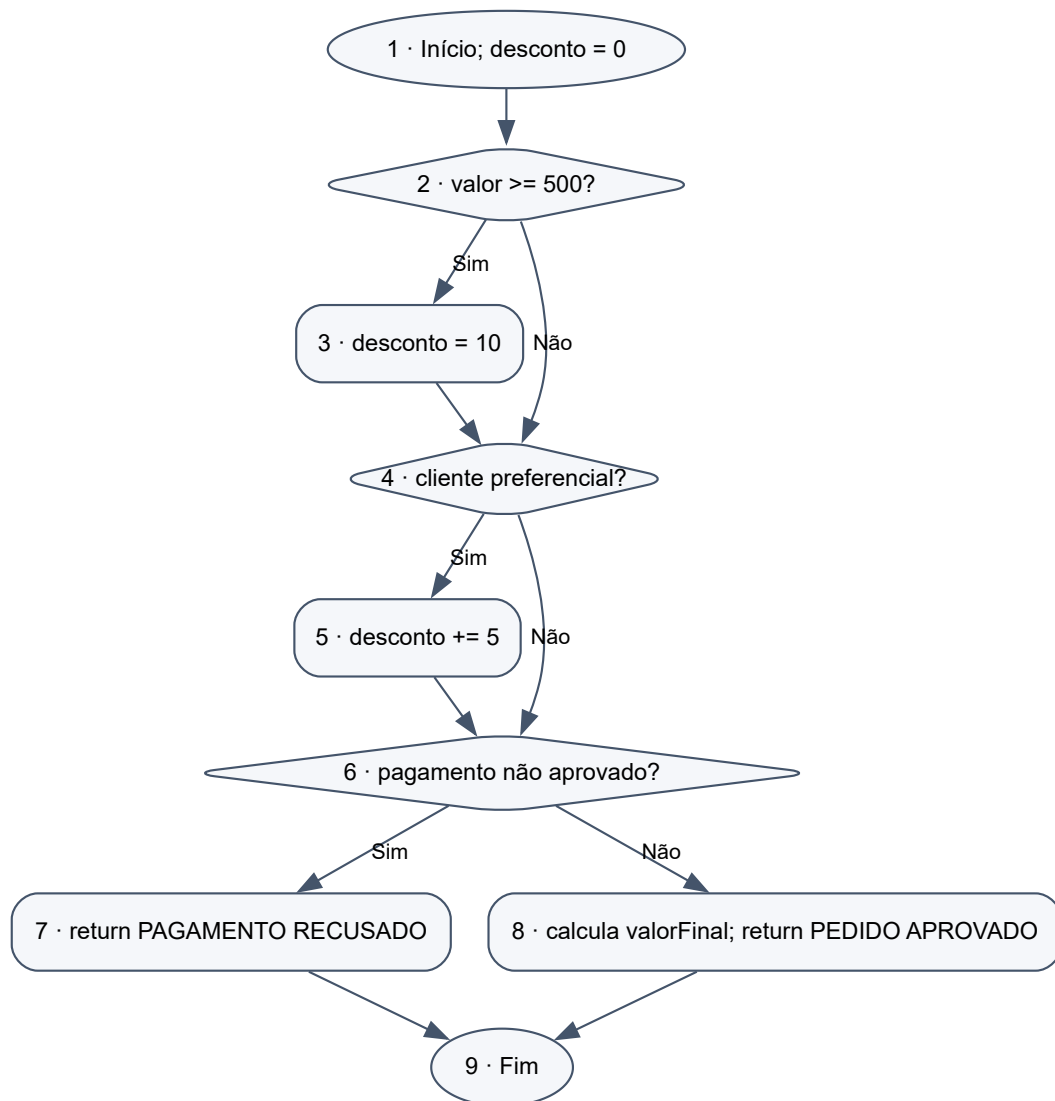


Exercícios de Grafo de Fluxo de Controle

Integrantes: Matheus Goulart de Alencar e Miguel Falcão Costacurta

Os nós representam blocos básicos; As indicações verdadeira e falsa são as saídas de decisões. Todas as saídas normais e explícitas terminam em Z. A é a entrada. São grafos conectados com saída unificada, portanto $V(G) = E - N + 2$. Contamos as condições de laços como decisões. Os grafos, cálculos, caminhos independentes, dados de teste e respostas estão reunidos neste documento.

Classificação de pedido

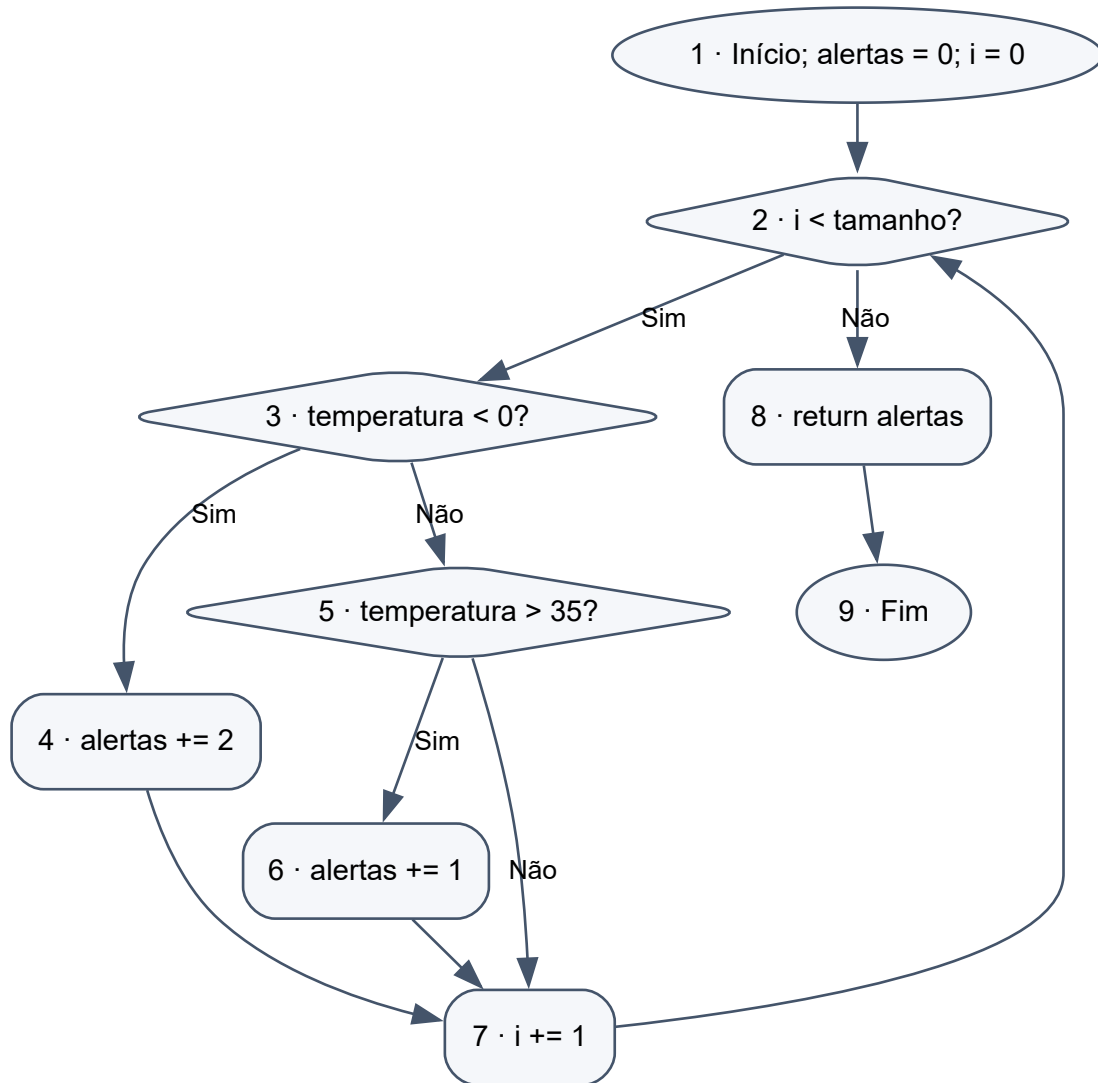


$N = 9$; $E = 11$; $V(G) = 11 - 9 + 2 = 4$.

Caminho	Sequência de nós	Entradas	Resultado esperado
Caminho 1	1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 9	valor=100; cliente preferencial=não; pagamento aprovado=sim	PEDIDO APROVADO: 100.0
Caminho 2	1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 8 → 9	valor=500; cliente preferencial=não; pagamento aprovado=sim	PEDIDO APROVADO: 450.0
Caminho 3	1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 8 → 9	valor=100; cliente preferencial=sim; pagamento aprovado=sim	PEDIDO APROVADO: 95.0
Caminho 4	1 → 2 → 4 → 6 → 7 → 9	valor=100; cliente preferencial=não; pagamento aprovado=não	PAGAMENTO RECUSADO

Foram identificados 4 caminhos viáveis linearmente independentes.

Análise de temperaturas



$N = 9$; $E = 11$; $V(G) = 11 - 9 + 2 = 4$.

Caminho	Sequência de nós	Entradas	Resultado esperado
Caminho 1	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 9$	$[]$	0
Caminho 2	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 9$	$[-1]$	2
Caminho 3	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 9$	$[36]$	1
Caminho 4	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 9$	$[0]$	0

Foram identificados 4 caminhos viáveis linearmente independentes.

Respostas da classificação de pedido

- Há três decisões: valor ≥ 500 , cliente VIP e pagamento não aprovado. $V(G) = 3 + 1 = 4$, conferindo com $11 - 9 + 2$.
- São **8 combinações** booleanas possíveis (2^3). Quatro caminhos formam uma base independente; a base não contém todas as combinações e não garante todos os valores numéricos.
- O retorno de pagamento recusado conecta G diretamente ao fim Z. As decisões de desconto ainda são percorridas antes desse retorno.
- Não é possível executar o cálculo de `valorFinal` quando o pagamento foi recusado, porque o método termina antes de H.

5. Teste adicional de combinação: valor=500, VIP=true e pagamento=true percorre A-B-C-D-E-F-H-Z e retorna PEDIDO APROVADO: 425.0. Ele não aumenta a dimensão da base, mas valida o acúmulo de descontos.

Respostas das temperaturas

1. As decisões são o `while`, o teste `< 0` e o teste `> 35`. $V(G) = 3 + 1 = 4$, conferindo com $11 - 9 + 2$.
2. Um vetor com várias temperaturas percorre um caminho completo que pode repetir os blocos do laço. Não corresponde a apenas uma das quatro formas mínimas mostradas na base.
3. `[]` retorna zero sem acessar posição alguma; a condição do `while` é falsa já na primeira avaliação.
4. 0 e 35 pertencem ao intervalo sem alerta. Avaliar `[-0.01, 0, 0.01]` retorna 2; `[34.99, 35, 35.01]` retorna 1. Esses vetores verificam as duas fronteiras e seus vizinhos.
5. O `else if` contém uma segunda condição: a temperatura pode ser não negativa e também não exceder 35. Por isso há uma decisão própria, avaliada somente quando a primeira foi falsa.
6. O retorno $7 \rightarrow 2$ é indispensável: depois de incrementar `i`, é preciso verificar se ainda há elementos. Sem ele, o desenho representaria no máximo uma leitura.
7. Vetor adicional `[-1, 0, 35, 36]`: quatro iterações, retorno **3**, percorrendo os três tipos de classificação.

Verificação dos caminhos

No exercício 1, o Caminho 1 estabelece o caminho base, o Caminho 2 acrescenta a passagem do nó 2 para o nó 3, o Caminho 3 acrescenta a passagem do nó 4 para o nó 5 e o Caminho 4 acrescenta a passagem do nó 6 para o nó 7. No exercício 2, o Caminho 1 sai sem repetir o laço; o Caminho 2 passa do nó 3 para o nó 4; o Caminho 3 passa do nó 5 para o nó 6; e o Caminho 4 passa do nó 5 para o nó 7. Cada novo caminho acrescenta uma aresta ainda não percorrida pelos anteriores. Todos os nós podem ser alcançados e todos os retornos chegam ao nó 9, que representa o fim.